

RUMO À FGV & INSPER — DIREITO

Análise do app concorrente fgv-direito-estudo.vercel.app

Levantamento dos pontos fortes de um outro app de estudo pro mesmo vestibular ("FGV Direito 2027 · Estudo"), organizados por categoria, com ideia concreta de adaptação e esforço estimado pra cada um — pra informar os próximos passos do nosso app.

Navegação feita em 20/07/2026 · todas as abas principais do site (Hoje, Plano, Cards, Obras, Progresso, Mais, tela de tema, SOS)

Introdução

O que é o site analisado: "FGV Direito 2027 · Estudo" é outro app pessoal de estudo pra prova da FGV Direito SP, com cronograma de ~90 dias, teoria por tema, flashcards, banco de questões reais, simulados, discursivas e um painel de progresso adaptativo. Estrutura parecida com a do nosso app (cronograma + questões + simulado + progresso), mas com mais camadas de conteúdo e mecânicas de revisão.

Metodologia: naveguei manualmente pelas 6 abas principais (Hoje, Plano, Cards, Obras, Progresso, Mais) e pelas telas internas acessíveis a partir delas (tela de um tema com as sub-abas Material/Flashcards/Questões, a sessão "SOS", a lista de Simulados avulsos, o Caderno de erros e os Ajustes de sincronização), lendo o conteúdo real renderizado em cada uma.

Nota de escopo: o site concorrente também tem módulos fortes de **Redação** e **Exame Oral** (2ª fase). Por decisão já tomada anteriormente pro nosso app, este relatório **não cobre nenhum dos dois** — só os pontos que dizem respeito às áreas que já fazem parte do nosso escopo hoje (questões objetivas, dissertativas não-redação, simulado, cronograma e progresso).

Achados — 14 pontos fortes por categoria

1 Conteúdo teórico por tema ("Material")

ESFORÇO ALTO

O QUE FAZEM

Antes das questões de cada tema, um resumo teórico focado no que mais cai, estruturado em seções fixas: "O que cai (e como)", explicação conceitual detalhada ("O essencial"), "gatilhos" (frase-padrão do enunciado → método de resolução) e "pegadinhas" (armadilhas recorrentes, às vezes citando a prova/questão real onde aquilo derrubou candidatos).

POR QUE FUNCIONA

Transforma teoria solta em heurística acionável na hora da prova — o aluno não só "sabe o conteúdo", aprende a reconhecer o padrão do enunciado e já saber o caminho.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Adicionar uma sub-seção "Gatilhos e pegadinhas" dentro do lesson-card de cada frente (app.js), curta (3-5 itens), como um novo campo em data/subtopics.js ou um arquivo próprio por frente. É o gap mais estrutural do nosso app hoje — não temos nenhuma camada de teoria, só exercício + link de vídeo.

2 Flashcards com repetição espaçada

ESFORÇO ALTO

O QUE FAZEM

Aba própria ("Cards") no estilo Anki: pergunta → toque pra virar → avaliação binária "Não sei" (volta ainda na mesma sessão e reaparece no dia seguinte) ou "Sei" (intervalo cresce progressivamente: 1 dia → 3 dias → ...). A "revisão do dia" mistura cards vencidos com um limite de cards novos, e também dá pra estudar por matéria específica.

POR QUE FUNCIONA

Repetição espaçada é uma das técnicas de retenção de longo prazo mais estudadas — concentra o tempo de revisão no que ainda não foi fixado, em vez de revisar tudo com a mesma frequência.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Nova aba "Cards", um flashcard por questão do banco (pergunta = enunciado resumido, verso = resposta + explicação já existente em cada questão), com um algoritmo de intervalo simples (SM-2 simplificado) guardado em `localStorage`. Maior mudança estrutural do app — banco de dados novo (calendário de próxima revisão por card) e uma tela de estudo nova.

3 Sessão "SOS" por tema

ESFORÇO MÉDIO

O QUE FAZEM

Quando um tema dispara um "alerta prioritário" (cai muito na prova E o aluno erra muito), um botão "SOS" abre uma sessão de resgate que junta, numa tela só: as heurísticas/gatilhos/pegadinhas daquele tema, as questões que o aluno errou nele, e os flashcards do tema.

POR QUE FUNCIONA

É uma intervenção direcionada no momento exato em que o aluno mais precisa — em vez de revisar tudo, junta teoria + erro + repetição do ponto fraco específico numa sessão só.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Uma vez que os "gatilhos/pegadinhas" (achado 1) existam, um botão "SOS" no card de foco do simulado (`renderSimuladoFocus`, app.js) ou no Caderno de Erros pode abrir uma view filtrada só daquela frente — reaproveita `computeWrongQuestions()` já existente, sem precisar de estrutura de dados nova além do achado 1.

4 Cronograma com fases nomeadas e interleaving deliberado

ESFORÇO MÉDIO

O QUE FAZEM

O cronograma é dividido em fases visíveis ("ARRANQUE", "SEMANA N", "RETA FINAL 1/2" nas últimas semanas antes da prova). Sábados são sempre reservados pra discursiva/redação; domingos são folga real (exceto quando há simulado); sextas combinam o tema normal da semana com uma revisão intercalada de um tema já visto antes (interleaving). Nas 2 últimas semanas, o modo "reta final" passa a focar só nos temas de alta frequência e baixo desempenho. Garantia explícita: "tema nunca visto não é pulado até a prova".

POR QUE FUNCIONA

Interleaving (misturar temas antigos com o novo, em vez de blocos maciços de um só assunto) é outra técnica de retenção bem estabelecida; e nomear as fases dá ao aluno uma sensação clara de progresso e de "modo prova" se aproximando.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

No nosso `schedule.js`, adicionar rótulos de fase por faixa de dias (ex.: dias 1-14 "Arranque", 75-90 "Reta final") na tela de Calendário, e cravar o padrão de sexta = atualidades + revisão de uma frente anterior no `buildCycleQueue`. A garantia de cobertura já existe de forma probabilística (peso mínimo) — tornar explícita e comunicada na UI.

5 Score projetado

ESFORÇO MÉDIO

O QUE FAZEM

Na aba Progresso, uma "nota estimada se a prova fosse hoje", ponderada pelo peso real de cada tema na prova, com uma linha do tempo mostrando a evolução. Propositamente começa baixo — temas ainda não praticados contam contra a nota.

POR QUE FUNCIONA

Traduz "% de acerto" (abstrato) numa projeção de nota (concreto e assustador o suficiente pra motivar) — e por já usar peso real por tema, é mais honesto que uma média simples.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Já temos `PRIORITY_WEIGHTS` e o estado de acerto por frente (`computeTopicStateFromAnswers`) — dá pra calcular uma projeção parecida ($\sum \text{peso} \times \text{acerto} / \sum \text{peso}$) e mostrar na aba "Meu progresso" sem estrutura de dados nova, só uma nova função de cálculo + card na UI.

6 Índice de prontidão por área

ESFORÇO MÉDIO

O QUE FAZEM

Um índice por matéria que combina três fatores: acerto, recência (quão recentemente o tema foi praticado) e volume de prática — não só a % de acerto crua.

POR QUE FUNCIONA

Um tema com 100% de acerto mas praticado só 2 vezes há 60 dias não está "pronto" do mesmo jeito que um com 90% de acerto praticado ontem 20 vezes — o índice captura isso, a % de acerto sozinha não.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Precisa guardar timestamp da última resposta por frente (novo campo em `vd_topicState`) além do que já existe (acerto/total) — cálculo combinado simples, mas exige esse dado novo sendo persistido a partir de agora (não dá pra reconstruir retroativamente pra quem já tem progresso salvo).

7 Diagnóstico qualitativo de erro

ESFORÇO ALTO

O QUE FAZEM

Além de quanto o aluno erra, o site também analisa como: confusões recorrentes entre duas alternativas específicas ("você marca X, era Y"), se o aluno cai na armadilha de linguagem absoluta ("sempre/nunca/somente" como pista de alternativa errada), e desempenho por estilo de questão (interpretação × aplicação × conceito).

POR QUE FUNCIONA

"Você erra Direito Constitucional" é bem menos acionável que "você confunde X com Y sempre que a pergunta é sobre Z" — o segundo aponta exatamente o que corrigir.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Precisa de metadado novo por alternativa errada (motivo típico do erro, tipo de armadilha) no banco de questões — não dá pra derivar isso do gabarito sozinho. É o achado que mais exigiria reescrever/enriquecer o banco de questões existente, por isso o esforço mais alto da lista.

8 Transparência linha a linha no motor adaptativo

ESFORÇO BAIXO

O QUE FAZEM

Cada recomendação do dia vem com a razão em uma frase: "sua taxa de acerto está em 40% e o tema tem alta frequência" — não só "estude X hoje".

POR QUE FUNCIONA

Confiança no sistema adaptativo aumenta quando o aluno entende o porquê, em vez de só obedecer uma recomendação de caixa-preta.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Nosso `renderSimuladoFocus` já mostra "X/Y erradas" por frente — só precisa compor a frase com o peso-base da frente (já disponível em `PRIORITY_WEIGHTS`) pra chegar no mesmo nível de transparência. Mudança pequena, só de texto/formatação.

9 "Essenciais do dia" vs. "Extras" com estimativa de tempo

ESFORÇO BAIXO

O QUE FAZEM

As questões de cada tema são divididas em "Essenciais do dia" (alto rendimento, um número pequeno e fixo, ex. 12) e "Extras" (aprofundar, sem culpa se não fizer). Mostra uma estimativa de tempo realista ("~36 min no ritmo da prova") e um botão "Terminei — puxar mais 10" pra quem quer treinar além do mínimo.

POR QUE FUNCIONA

Define uma meta diária clara e alcançável (reduz a sensação de "nunca vou terminar"), mas ainda permite quem quer treinar mais sem forçar isso em todo mundo.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Nosso `lesson.questions` já é uma lista fixa por dia — só dividir visualmente em "essenciais" (primeiras N) e "extras" (resto), com um botão de "quero mais" que puxa da mesma janela circular do banco já usada em `buildCycleQueue`. Mudança só de UI/apresentação, sem estrutura de dados nova.

10 Sincronização entre aparelhos + backup

ESFORÇO ALTO

O QUE FAZEM

Em Ajustes, um código de pareamento sincroniza o progresso entre celular e computador. Sem código, tudo funciona offline só naquele aparelho. Também dá pra exportar/importar o progresso como arquivo `.json`.

POR QUE FUNCIONA

Resolve dois problemas reais de um app 100% `localStorage`: perder tudo se limpar o navegador, e não conseguir estudar em mais de um aparelho com o mesmo progresso.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

A versão mais simples (exportar/importar `.json`) não precisa de backend — só serializar todas as chaves `vd_*` do `localStorage` num arquivo e recarregar a partir dele, já dá o valor de "backup". Sincronização de verdade entre aparelhos por código exige algum servidor/armazenamento remoto — esse pedaço é o que empurra o esforço geral pra alto.

11 Simulados avulsos por ano + re-simulado

ESFORÇO MÉDIO

O QUE FAZEM

Além dos simulados do cronograma fixo, uma lista separada ("Mais → Simulados") deixa refazer a prova de um ano específico a qualquer momento. Também existe um "re-simulado", que reaproveita só as questões erradas + essenciais da tentativa anterior daquele mesmo simulado.

POR QUE FUNCIONA

Dá controle ao aluno pra praticar sob pressão de prova completa quando ele quiser (não só no domingo agendado), e o "re-simulado" foca a segunda tentativa exatamente no que falhou.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Nossa aba "Simulados" já lista todos os simulados do plano — adicionar um botão "Refazer" em cada um (usando `pickSimuladoQuestions` com o mesmo `simuladoVisitIndex`, já determinístico) e uma variação "só as erradas" reaproveitando `computeWrongQuestions()` filtrado por aquele simulado.

12 Discursivas catalogadas por ano/matéria/tempo

ESFORÇO BAIXO

O QUE FAZEM

O banco de discursivas é organizado por ano da prova e matéria, com um filtro pra navegar (ex.: "Língua Portuguesa · FGV Direito 2019"), e cada questão mostra um tempo sugerido de redação (15 a 90 min conforme o tipo).

POR QUE FUNCIONA

Praticar cronometrado é citado pelo próprio guia do site como "o único treino que transfere pra prova" — ter o tempo sugerido junto da questão remove a fricção de ter que calcular isso sozinho.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Nosso banco de 24 dissertativas originais (`data/dissertativas.js`) já tem área/matéria — só adicionar um campo `tempoSugerido` por questão e um filtro simples na tela de dissertativas. Não envolve reproduzir provas reais, só organização do banco que já existe.

13 Módulo "Obras obrigatórias" (específico FGV)

ESFORÇO ALTO

O QUE FAZEM

Uma aba própria lista as ~46 obras fechadas da prova de Artes e Questões Contemporâneas (livros, filmes, músicas, quadros), cada uma com resumo, análise pelos dois eixos oficiais da banca (globalização / modernidade→pós-modernidade) e flashcards próprios; um contador "0/46 estudadas" acompanha a cobertura.

POR QUE FUNCIONA

A prova de Artes da FGV cobra uma lista fechada e conhecida com antecedência — tratar cada obra individualmente (em vez de só "Artes e Cultura" genérica) aproveita isso ao máximo.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Exigiria pesquisar e escrever resumo + análise por eixo pra cada obra da lista oficial 2026/27 da FGV (conteúdo específico, não reaproveita nada do banco atual) e é específico só da FGV, não do Insper — maior investimento de conteúdo da lista, e só compensa se o usuário decidir priorizar a prova de Artes especificamente.

14 Detalhes de UX

ESFORÇO BAIXO

O QUE FAZEM

Navegação inferior fixa de 6 abas (padrão mobile-first), indicador de peso/dificuldade do tema em estrelas (★★★★★), e um checklist "0/3" das tarefas do dia (teoria, questões essenciais, flashcards) direto na tela "Hoje".

POR QUE FUNCIONA

Deixa claro, sem precisar ler nada, quanto falta pra "terminar o dia" — reduz a sensação de tarefa infinita.

IDEIA DE ADAPTAÇÃO

Nosso app já usa navegação superior por abas (adaptação direta pra baixo é só uma decisão de layout CSS, não estrutural). O checklist "X/Y do dia" é a peça mais barata de adotar — dá pra compor a partir do que bumpDayState já rastreia.

Tabela-resumo comparativa

Funcionalidade	Nosso app	Concorrente
Teoria por tema (material de estudo)	Não	Sim, com gatilhos/pegadinhas
Flashcards / repetição espaçada	Não	Sim, estilo Anki
Exercícios objetivos por tema	Sim, banco original 36/frente	Sim, questões reais catalogadas
Sessão de resgate focada (SOS)	Não	Sim
Cronograma com fases nomeadas / reta final	Parcial (peso adaptativo, sem rótulo)	Sim
Priorização por peso real na prova	Sim, PRIORITY_WEIGHTS	Sim
Simulado semanal fixo	Sim, todo domingo	Parcial (alguns simulados no cronograma)
Simulados avulsos / re-simulado sob demanda	Não	Sim
Score projetado / nota estimada	Não	Sim
Índice de prontidão (acerto+recência+volume)	Não	Sim
Diagnóstico qualitativo de erro	Não	Sim
Explicação do porquê da recomendação	Parcial (foco pós-simulado)	Sim, linha a linha
Caderno de erros	Sim	Sim
Dissertativas com autoavaliação	Sim, banco original + rubric	Sim, provas reais catalogadas
Sincronização entre aparelhos / backup	Não	Sim, código + exportar/importar
Módulo de obras obrigatórias (FGV)	Não	Sim, 46 obras
Cobertura de Insper	Sim	Não (só FGV)
Redação / Exame oral	Fora de escopo (decisão do usuário)	Sim, os dois

Recomendações priorizadas

Ordenados por valor esperado ÷ esforço de implementação, considerando só o que já está no escopo atual do app:

- 1 **Transparência linha a linha no motor adaptativo** (achado 8) — texto novo em cima de dado que já existe, maior retorno pelo menor esforço da lista.
- 2 **"Essenciais do dia" vs. "Extras" com tempo estimado** (achado 9) — só reorganização visual do que já é gerado, sem estrutura de dados nova.
- 3 **Discursivas catalogadas por tempo sugerido** (achado 12) — um campo novo no banco já existente.
- 4 **Detalhes de UX (checklist "X/Y do dia")** (achado 14) — barato e melhora a sensação de progresso imediatamente.
- 5 **Score projetado** (achado 5) — cálculo simples em cima do `PRIORITY_WEIGHTS` que já existe, alto valor percebido pelo aluno.
- 6 **Sessão "SOS" por tema** (achado 3) — depende do achado 1 (gatilhos/pegadinhas) existir primeiro, mas depois disso é majoritariamente reaproveitar código já existente.
- 7 **Simulados avulsos + re-simulado** (achado 11) — reaproveita `pickSimuladoQuestions` e `computeWrongQuestions` já existentes.
- 8 **Cronograma com fases nomeadas** (achado 4) — mais trabalho de UI/copy do que de lógica, já que a priorização por peso já existe por baixo.
- 9 **Conteúdo teórico por tema (gatilhos e pegadinhas)** (achado 1) — maior valor pedagógico da lista, mas exige escrever conteúdo original pras 15 frentes; o gap mais estrutural do app hoje, porém o de maior investimento de conteúdo.
- 10 **Flashcards com repetição espaçada** (achado 2), **índice de prontidão** (achado 6), **diagnóstico qualitativo de erro** (achado 7), **sincronização entre aparelhos** (achado 10) e **módulo de obras** (achado 13) — maior valor de longo prazo, mas cada um exige estrutura de dados nova, conteúdo extra ou infraestrutura nova; vale considerar depois dos itens acima.